BÀI TẬP CE118

1.

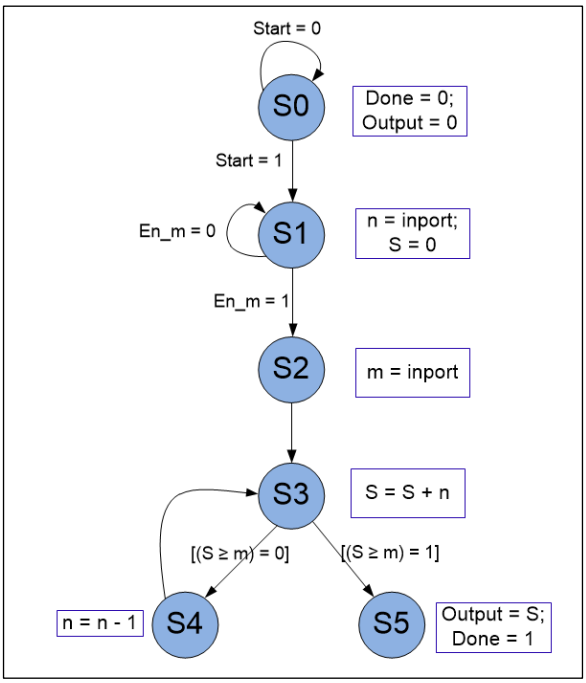
Một mô hình FSMD có giản đồ trạng thái của khối điều khiển (Control Unit) như hình bên. Biết rằng thuộc tính các tín hiệu:

Start, En_m, (S ≥ m): ngõ vào

Output, Done: ngõ ra

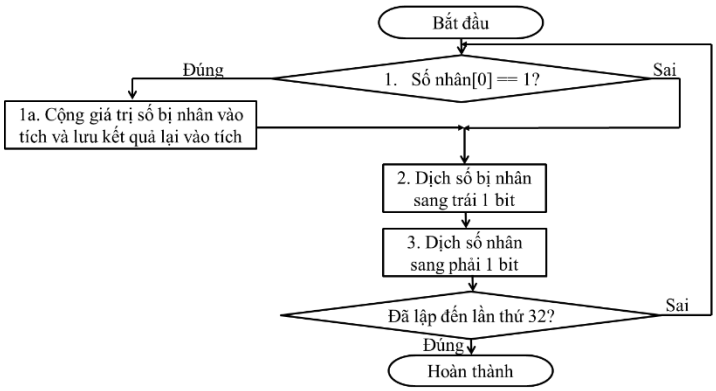
m, n, S: biến nội

a. Vẽ ASM chart theo kiểu Moore của khối Control Unit này.
b. Lập bảng State-based table, biết rằng các trạng thái được gán theo dạng nhị phân tự nhiên.
c. Tìm biểu thức của các trạng thái kế tiếp, biết rằng D-FF được sử dụng.

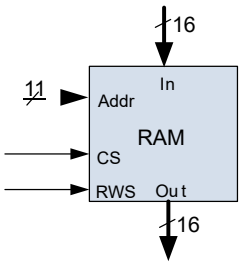


2. Thiết kế bộ phát hiện tín hiệu có một ngõ vào x, một ngõ ra z, và một ngõ vào Reset bất đồng bộ. Mạch sẽ bật ngõ ra Z lên 1 khi chuỗi ngõ vào có dạng 101, cho phép chồng lấp. Giả sử mỗi chu kỳ mạch nhận vào 1 bit từ ngõ vào X.

3. Vẽ sơ đồ khối Datapath cho mạch tuần tự thực hiện nhân hai số 32 bit với giải thuật nhân đề xuất như sau:

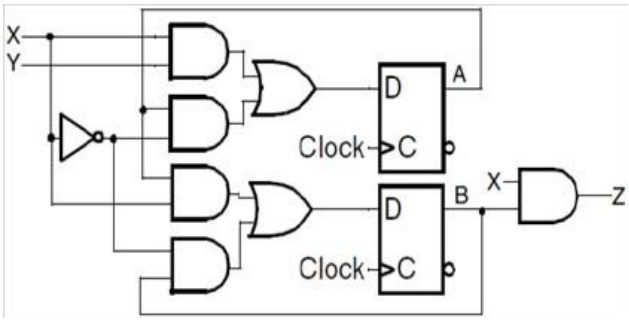


4. Thiết kế RAM 8Kx32 sử dụng các RAM 2Kx16 như hình bên dưới



Khoa Kỹ Thuật Máy Tính – CE-UIT

5. Phân tích mạch tuần tự bên dưới:



6. Cho giải thuật bên dưới sum sum = 0

```
n = input
while (n > 0) {
    sum = sum + 3;
    n = n – 2;
}
output = sum;
```

Thiết kế mạch gồm Datapath và Control unit để thực hiện giải thuật trên

a. Lập lưu đồ ASM và Datapath cho mạch thực hiện giải thuật trên
b. Lập bảng trạng thái kế tiếp và biểu thức trạng thái kế tiếp
c. Lập bảng từ điều khiển (control word) và biểu thức cho các tín hiệu điều khiển

7.

Thiết kế mạch tính ngõ ra z như bên dưới:

```
z=0
while (z<x) {
        z = 2x - 0.75y;
        x= x-y;
}
```

x, y được nhập vào qua ngõ in_1 và in_2.
Giả sử trong Datapath có các thanh ghi và các khối chức năng tính toán sau: 1 Adder, 1 Subtractor, 1 Shift right two-bits.

a. Vẽ lưu đồ ASM để tính giá trị z và vẽ Datapath cho mạch.
b. Lập bảng state-action table cho lưu đồ ASM trên.
c. Mã hoá các trạng thái theo nhị phân tự nhiên. Sử dụng D flip-flops. Viết biểu thức cho các ngõ vào D của các flip flops.
d. Nêu các tín hiệu điều khiển trong mạch. Biểu thức cho các tín hiệu điều khiển

Bài 5.

Cho biểu thức **F = max (0.25x + 0.5y , 0.75x - y)**
Với: x = Max(a, b) và y = Min(a, b)

Với a, b là 2 giá trị nhập vào ban đầu.
Biết trong thư viện (library) thiết kế có sẵn 1 bộ cộng, 1 bộ trừ, 1 bộ tính Min, 1 bộ tính Max, 1 bộ dịch phải 1, 1 bộ dịch phải 2.
Vẽ lưu đồ ASM chart để tính toán biểu thức **F** ở trên.